

DADOS DO ALUNO

Aluno: [Nome completo]

RAPHAEL FERNANDES

RA: [Número do RA do aluno]

32804760 (4853b6d3-8440-46a9-8ad6-c97f46351ca2)

POLO / UNIDADE:

PONTA GROSSA/PR

CURSO:

ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO

COMPONENTE CURRICULAR:

PROJETO DE EXTENSÃO I - ENGENHARIA DE SOFTWARE

PROGRAMA DE EXTENSÃO:

PROGRAMA DE AÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL.

FINALIDADE E MOTIVAÇÃO:

A extensão universitária voltada ao programa de ação e difusão cultural do Bacharelado em Engenharia de Software, tem por finalidade utilizar os conhecimentos relacionados a tecnologia da informação para promover formas de auxiliar as pessoas ou grupos ligados à atividades culturais. Dessa forma, as atividades podem ser desenvolvidas em: secretaria da cultura, pinacotecas, teatros, grupos de artesanato, bandas, entre outros grupos ou locais relacionado à atividades culturais.

COMPETÊNCIAS:

I - Compreender e aplicar processos, técnicas e procedimentos de construção, evolução e avaliação de software;
II - Analisar e selecionar tecnologias adequadas para a construção de software;
III - Identificar e analisar problemas avaliando as necessidades dos clientes, especificar os requisitos de software, projetar, desenvolver, implementar, verificar e documentar soluções de software baseadas no conhecimento apropriado de teorias, modelos e técnicas.

PERFIL DO EGRESSO:

No Bacharelado em Engenharia de Software, o perfil do egresso visa uma formação profissional atualizado, criativo e atento as novas tendências e tecnologias. A atuação frente ao programa de ação e difusão cultural, demonstra as habilidades de comunicação interpessoal, resolução de problemas e flexibilidade, capaz de desenvolver soluções tecnológicas dentro dos princípios éticos. Tais atividades proporcionam além da compreensão de outros contextos social pelo contato com

diferentes realidades e culturas, atuar de forma ativa na promoção das atividades de cunho artístico e cultural.

SOFT SKILLS (COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS):

Análise e resolução de problemas
Flexibilidade e adaptação
Comunicação Interpessoal

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:

As ações de extensão do programa voltado a cultura no Bacharelado em Engenharia de Software, tem como objetivo utilizar os conhecimentos técnicos relacionados a tecnologia da informação, a fim de auxiliar os profissionais relacionados a atividades culturais. Os desenvolvimentos, podem de alguma forma prover a divulgação de produtos ou serviços, auxiliar no planejamento, organização e gerenciamento das atividades, entre diversas outras possibilidades, desde que estejam relacionadas a cultura.

CONTEÚDOS:

I - Algoritmos e Estruturas de Dados;
II - Interação Homem-Computador;
III - Lógica e Matemática Discreta;
IV - Fundamentos e Técnicas de Programação;
V - Paradigmas de Linguagens de Programação;
VI - Inteligência Artificial;
VII - Bancos de Dados;
VIII - Sistemas Operacionais;
IX - Redes de Computadores;
X - Segurança da Informação.

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:

ALVES, William Pereira. Java para Web: desenvolvimento de aplicações. São Paulo: Érica, 2015.
GOODRICH, Michael T; TAMASSIA, Roberto. Estruturas de dados e algoritmos em Java. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
PIVA JUNIOR, Dilermando...[et al.]. Algoritmos e programação de computadores. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

RELATÓRIO FINAL

Aluno e Aluna, após realizar suas atividades de extensão, é necessário que você o formalize, **enviando esse Relatório Final para ser avaliado junto ao seu Ambiente Virtual (AVA)** e também para você poder comprovar sua atuação.

Para o preenchimento, busque as anotações junto ao TEMPLATE PCDA para auxiliar na apresentação das atividades desenvolvidas.

Todos os campos são de preenchimento obrigatório!

— DESCRIÇÃO DA AÇÃO COM RESULTADOS ALCANÇADOS —

Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aderentes a este projeto:

CAMPO OBRIGATÓRIO – busque no seu Template PDCA quais Metas você selecionou como aderentes ao seu projeto, conforme cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) que você explorou no seu planejamento.

Liste as Metas selecionadas (pelo menos uma opção):

- ODS 4 - Meta 4.7: Promove valorização da diversidade cultural por meio de educação e difusão via bot.
- ODS 9 - Meta 9.c: Aumenta acesso a tecnologias de informação para serviços culturais públicos.
- ODS 11 - Meta 11.4: Fortalece salvaguarda do patrimônio cultural municipal com ferramentas digitais.
- ODS 17 - Meta 17.16: Fomenta parcerias para compartilhamento de tecnologia em contextos locais.
- ODS 8 - Meta 8.2: Aumenta produtividade econômica via modernização tecnológica e inovação com IA.
- ODS 9 - Meta 9.5: Fortalece inovação tecnológica com integração de IA.
- ODS 9 - Meta 9.b: Apoia inovação nacional em contextos em desenvolvimento via IA gratuita.

Local de realização da atividade extensionista:

Secretária de Cultura de Ponta Grossa-PR - R. Sete de Setembro, 572 - Centro, Ponta Grossa - PR, 84010-350 - <https://cultura.pontagrossa.pr.gov.br/> - Responsável: Diretor Carlos Schneider

Durante a ação:

A ação foi dividida em 7 etapas: Imersão(presencial), projeto e escopo, desenvolvimento, testes, criação de contas e tokens(presencial), implementação em produção e treinamento

Caso necessário, houve mudança de estratégia para alcançar o resultado:

Sim, as mudanças priorizam escalabilidade, simplicidade e integração de Etapa 2 (IA), sem alterar a estrutura core.

- **Plataforma de Deploy:** Plano inicial previa Render.com para webhook, latência geográfica resultava em timeout. Implementado com AWS Lambda + API Gateway (free tier), usando aws-serverless-express para wrap do Express. Isso melhora serverless e evita custos, mas requer configuração de conta AWS pela Secretaria.
- **Modelo de IA:** Inicialmente Llama3-8B. Alterado para Llama-3.1-8b-instant no Groq, otimizando performance e custo zero. Integração via groq-sdk, com quota diária em memória (DAILY_QUOTA=200, reset diário), aplicada em handlers de agenda e edital para limitar chamadas.
- **Estados de Conversa:** Inicialmente listava awaiting_name, confirming_name, menu_selection. Adicionados agenda_help (para dúvidas em agenda com scraping), edital_selection (seleção de editais), edital_help (dúvidas em PDF de edital) e awaiting_help (pós-resposta IA, com opções de menu/sair). Mantém estados em memória (conversationStates) para simplicidade, com timeout de 10min para reset e CACHE_TTL=10min para processedWamids.
- **Gerenciamento de Editais:** Não previsto inicialmente, pois ideia era usar links extraídos diretamente do site para leitura do pdf do edital. Adicionado schema Edital no MongoDB (via models/Edital), com listagem dinâmica em menuHandler e seleção em editalHandler.

Permite gerenciamento via interface web do Atlas (visualização/edição/deleção), alinhado ao escopo de URLs gerenciáveis.

- **Manipulação de PDFs:** Limitações no uso de pdf-parse forçou mudança para pdf2json para parsing de PDFs em editalHandler, extraindo texto com safeDecodeURI para handling de encoding. Usa busca por keywords (fuzzy-like) para contexto relevante, limitando a 18k chars para IA.

- **Scraping e Cache:** Plano mencionava Axios+Cheerio para Etapa 2. Implementado em agendaHandler (URL fixa da agenda cultural) e editalHandler (PDFs). Adicionado scrapeCache com SCRAPE_CACHE_TTL=5min para otimizar requisições e evitar overload, com retries (max 3) e headers anti-block.

- **Dependências e Testes:** Package.json/lock.json confirmam deps zero custo (incluindo pdf2json extra). Testes manuais via Postman/WhatsApp mantidos, mas deploy Lambda implica testes em ambiente serverless. Sem mudanças em documentação (PDCA, relatório, carta), mas projeto não gera vínculos empregatícios, conforme escopo.

Resultado da ação:

O desenvolvimento e implantação do bot resultaram em um SaaS funcional e gratuito, implantado na AWS Lambda com webhook configurado, coletando nome e opt-in de usuários no MongoDB Atlas (schema User com phone, name e acceptedTerms). Na Etapa 1, testes manuais via Postman e WhatsApp validaram o envio de links fixos para agendas e editais, com gerenciamento de URLs via interface web do Atlas. Na Etapa 2, a integração com IA Groq (modelo llama-3.1-8b-instant) e scraping (Axios+Cheerio para sites, pdf2json para PDFs) permitiu respostas dinâmicas, com quota diária de 200 chamadas e cache TTL para escalabilidade. O bot promoveu difusão cultural, facilitando acesso inclusivo (ODS 9.c) e preservação patrimonial (ODS 11.4), com opt-in explícito e opção "SAIR" para compliance. Resultados incluem fluxo de conversa otimizado (estados awaiting_name e awaiting_help), resolução de timeouts via retries e parceria confirmada por e-mail de 13/11/2025, contribuindo para educação sustentável (ODS 4.7) e parcerias multissetoriais (ODS 17.16) na comunidade local.

Conclusão:

O projeto de extensão "Bot WhatsApp + IA" demonstrou a viabilidade de ferramentas digitais gratuitas para promover difusão cultural na Secretaria de Cultura de Ponta Grossa-PR, alinhando-se à Resolução CNE/CES nº7/2018 e às ODS da ONU (4.7, 9.c, 11.4 e 17.16). Com implantação serverless na AWS Lambda e integração de IA Groq, o bot resolveu barreiras de acesso comunitário, fomentando inclusão e sustentabilidade. Nas lições aprendidas incluem a importância de opt-in explícito para compliance e quotas para escalabilidade, preparando para futuras expansões sem custos. Sem gerar obrigações empregatícias, o projeto reforça o papel da engenharia de software em ações extensionistas, com potencial para replicação em outros contextos públicos.

Depoimentos (se houver):



CULTURA

#VIVA CULTURA EM PONTA GROSSA

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que a implementação do bot WhatsApp + IA, desenvolvida pelo discente Raphael Fernandes no âmbito do projeto de extensão universitária, representou um avanço significativo para a Secretaria de Cultura de Ponta Grossa-PR. Essa ferramenta automatizada reduziu consideravelmente a sobrecarga de trabalho da equipe, ao responder de forma ágil e precisa a consultas simples sobre agendas culturais e editais ativos, permitindo que nos concentremos em demandas mais complexas. O fluxo interativo, com coleta de opt-in e integração de IA para respostas dinâmicas, promoveu maior inclusão digital e difusão cultural, alinhando-se às ODS 9.c e 11.4. Recomendamos sua continuidade e expansão para outros setores públicos.

Ponta Grossa, 04 de Dezembro de 2025

Assinado por:
Nicolas Lima Corione
04/12/2025 - 11:19
NOME: NICOLAS CORIONE

Nicolas Lima Corione

Responsável pela Comunicação
Secretaria de Cultura de Ponta Grossa-PR
E-mail: nicolas.corione@gmail.com

Secretaria Municipal de Cultura de Ponta Grossa
Rua: Sete de Setembro, 572 - Centro
Fone 42 3220 1000 – ramal 2094
pontagrossa.cultura@gmail.com

RELATE SUA PERCEPÇÃO DAS AÇÕES EXTENSIONISTAS REALIZADAS NO PROGRAMA DESENVOLVIDO

CAMPO OBRIGATÓRIO – relate em no mínimo 15 (quinze) linhas sua experiência com as ações extensionistas. O texto deve ser de sua autoria e inédito, evite plágio.

Questões norteadoras:

- (1) Você notou que suas habilidades profissionais foram aprimoradas, com a atuação nas ações extensionistas?
- (2) Você identificou melhoria/resolução do problema identificado?
- (3) Você conseguiu articular os conhecimentos adquiridos no curso com as ações extensionistas?

Ao escrever seu texto evite deixá-lo em forma de respostas as questões norteadoras, relate sua experiência em forma de texto dissertativo com justificativas.

Ao participar do projeto de extensão “Bot WhatsApp + IA para Difusão Cultural”, percebi um avanço notável em minhas competências técnicas, especialmente na aplicação prática do Node.js para gerenciamento de webhooks e integração com MongoDB Atlas em ambientes serverless como AWS Lambda. O desenvolvimento do SaaS simples, com coleta de nome e opt-in via fluxograma de conversa, permitiu aplicar conceitos de engenharia de software para resolver desafios reais, como quotas diárias na IA Groq e retries em scraping com Axios+Cheerio, fortalecendo minha habilidade em otimizar códigos para escalabilidade sem custos. Essa experiência comunitária, formalizada na ATA de 12/11/2025 com o Diretor de Cultura Sr. Carlos Schneider, ampliou minha visão sobre parcerias multissetoriais (ODS 17.16), ao transferir o bot para a Secretária de Cultura de Ponta Grossa-PR, promovendo inclusão digital (ODS 9.c) em difusão cultural. Identifiquei uma resolução efetiva no problema de acesso limitado a informações culturais, pois o bot facilita consultas dinâmicas sobre agendas e editais via menu interativo, com respostas de IA baseadas em PDFs e sites oficiais, reduzindo barreiras para a comunidade local e alinhando à preservação patrimonial (ODS 11.4). Testes manuais via Postman e WhatsApp confirmam que o fluxo, com estados como awaiting_name e edital_help, agiliza interações, resolvendo ineficiências prévias em consultas manuais. Articulei conhecimentos do curso, como modelagem de schemas (User e Edital) e prompts (para llama-3.1-8b-instant), com ações extensionistas, integrando teoria de bancos de dados a impactos sociais sustentáveis (ODS 4.7). Enfrentei adaptações reais, como configuração de tokens Meta e gerenciamento de cache TTL, que demandaram resiliência e interações ágeis, preparando-me para cenários profissionais. No geral, o projeto não só atendeu ao escopo de extensão universitária, conforme Resolução CNE/CES nº7/2018, mas também me motivou a contribuir para melhorias comunitárias, validando a importância de tecnologias gratuitas em contextos locais. Para demonstração prática, o código e demais evidências está disponível no repositório GitHub <https://github.com/raphaelfnds/bot-whatsapp>.

DEPOIMENTO DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE

CAMPO OBRIGATÓRIO - insira depoimento(s) do(s) gestor(es) da instituição/órgão/associação participante que contribuam como um feedback da ação realizada por você.



CULTURA

#VIVA CULTURA EM PONTA GROSSA

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que a implementação do bot WhatsApp + IA, desenvolvida pelo discente Raphael Fernandes no âmbito do projeto de extensão universitária, representou um avanço significativo para a Secretaria de Cultura de Ponta Grossa-PR. Essa ferramenta automatizada reduziu consideravelmente a sobrecarga de trabalho da equipe, ao responder de forma ágil e precisa a consultas simples sobre agendas culturais e editais ativos, permitindo que nos concentremos em demandas mais complexas. O fluxo interativo, com coleta de opt-in e integração de IA para respostas dinâmicas, promoveu maior inclusão digital e difusão cultural, alinhando-se às ODS 9.c e 11.4. Recomendamos sua continuidade e expansão para outros setores públicos.

Ponta Grossa, 04 de Dezembro de 2025

Assinado por:
Carlos Alexandre Martins Schneider
SACERDOTE (2025)
#PONTAGROSSACULTURA

Carlos Schneider

Diretor do Departamento de Cultura
Secretaria de Cultura de Ponta Grossa-PR
E-mail: pontagrossa.cultura@gmail.com

Secretaria Municipal de Cultura de Ponta Grossa
Rua: Sete de Setembro, 572 - Centro
Fone 42 3220 1000 - ramal 2094
pontagrossa.cultura@gmail.com

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPO OBRIGATÓRIO – Siga a normas ABNT, para isso consulte sua Biblioteca Virtual; Utilize como referências bibliográficas as indicações do Campo: Indicações Bibliográficas e as demais referências utilizadas no desenvolvimento do seu projeto.

GILLENSON, Mark L. Fundamentos de sistemas de gerencia de banco de dados. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 304p.

GROQ. Groq SDK Documentation. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://groq.com/docs/>. Acesso em 09 nov. 2025.

KORTH, Henry F.: SILBERSCHATZ, Abrahan. Database System Concepts. 2. Ed. New York: McGraw-Hill, 1191. 694 p.

MONGODB, Inc. MongoDB Atlas Documentation. [S.I.], 2025. Disponível em: <https://www.mongodb.com/docs/atlas/>. Acesso em 25 set. 2025.

NODE.JS FOUNDATION. Node.js Documentation. [S.I.], 2025 Disponível em: <https://nodejs.org/en/docs/>. Acesso em: 27 set. 2025.

ONU. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. [S.I.], 2025. Disponível em: <https://sdgs.un.org/goals>. Acesso em 25 set. 2025.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. Ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. Xxvii, 940 p.

AUTOAVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

Realize a sua avaliação em relação à atividade desenvolvida considerando uma escala de 0 a 10 para cada pergunta, assinalando com um X:

1. A atividade permitiu o desenvolvimento do projeto de extensão articulando as competências e conteúdos propostos junto ao Curso?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	(x)

2. A atividade possui carga horária suficiente para a sua realização?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	(x)

3. A atividade é relevante para a sua formação e articulação de competências e conteúdos?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	(x)

4. A atividade contribui para o cumprimento dos objetivos definidos pela Instituição de Ensino (IES) e Curso, observando o Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico de Curso vigentes?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	(x)

5. A atividade contribui para a melhoria da sociedade por meio dos resultados demonstrados no relatório ou pelos relatos apresentados pelos envolvidos?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	(x)

6. A atividade permite o desenvolvimento de ações junto à Iniciação Científica e ao Ensino?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------

7. Caso queira contribuir com maior detalhamento, traga seu depoimento/ sugestão.

--